08 — شاشة 27: إدخال الرمز السري + «نسيت الرمز؟»

مشروع رزمة · ملف شرح للفريق

الملفات: `lib/features/profiles/pin_entry_screen.dart` · `forgot_pin_sheet.dart` · `pin_setup_sheet.dart` · `lib/core/widgets/pin_pad.dart` · **Figma:** الرمز السري 27 (21:606)

الغرض

حين يختار الطالب ملفًا عليه رمز سري، يمنع هذا الإدخال دخول أخيه إلى ملفه. هو **قفل خفيف** وليس حماية أمنية قوية (انظر `02_profiles_and_pin.md`).

`PinEntryScreen(profileId)`

البيانات

`StreamProvider.autoDispose.family` (`profileByIdProvider(profileId)`) يجلب الملف ليعرض الاسم واللون. إن لم يُوجد (حُذف) تظهر الشاشة فارغة.

الحالة المحلية

الحقل	معناه
`_entry`	الأرقام المُدخلة حتى الآن (حتى 4)
`_wrong`	هل كان آخر إدخال خاطئًا (لتلوين النقاط بالمرجاني وعرض الرسالة)
`_busy`	يجري التحقق الآن (يمنع الإدخال المزدوج)
`_lockedSeconds`	الثواني المتبقية للقفل (0 = غير مقفل)
`_ticker`	`Timer.periodic(1s)` يخفض العدّاد ويُلغى في `dispose`

التسلسل

1. **`_onDigit(d)`** : يتجاهل الإدخال إن كان `_busy` أو مقفلًا أو اكتمل الطول، وإلا يضيف الرقم. عند اكتمال 4 أرقام يستدعي `_verify` .
2. **`_onDelete`** : يحذف آخر رقم ويمسح علامة الخطأ.
3. **`_verify`** : `await repo.verifyPin(profileId, _entry)` ثم `switch` على `result.check` :
   - `activeProfileIdProvider.select(id)` : `_enter()` ← `ok` ثم `context.go(home)` .
   - `_wrong = true` ← `wrong` ، يُفرَّغ الإدخال (فيرى الطالب النقاط تفرغ ويحاول من جديد).
   - `_startCountdown(lockedFor)` ← `locked` ويُفرَّغ الإدخال.
4. **`_startCountdown(duration)`** : يحوّل الزمن إلى ثوانٍ مقرَّبة للأعلى ويشغّل المؤقّت. أثناء القفل تتعطل لوحة الأرقام (`enabled:false`) وتظهر «تجاوزت عدد المحاولات. حاول بعد N ثانية.».

الواجهة (بحسب التصميم)

(الجولة الثانية، حسب `05_07` و`05ب_08`)

- الشريط العلوي «الرمز السري» برجوع (يعود أو ينتقل لشاشة الاختيار).
- التميمة 92 بلون الطالب في دائرة بيضاء 116؛ بعد الرمز الخاطئ تصبح «مفكّرة» (`MascotMood.thinking`).
- شارة «ملف {الاسم} • {الصف}»، ثم «أدخل الرمز السري» (مرجاني بعد الخطأ) وسطر «أدخل الأرقام الأربعة...» أو «لا بأس، حاول مرة أخرى بهدوء».
- `PinDots` ثم `_StatusCard` (بطاقة حمراء فاتحة لرسالة الخطأ أو القفل، وفراغ صغير ثابت حين لا رسالة) ثم `PinPad`.
- `Spacer` ثم بطاقة عنبرية «نسيت الرمز؟...» (`_ForgotCard`).

`PinDots` و`PinPad` (`core/widgets/pin_pad.dart`)

- **`PinDots(length, filled, error)`**: 4 دوائر 20×20 بمسافة 18. المملوء teal (أو مرجاني عند الخطأ) والفارغ بحد `disabled`. `Semantics` تقرأ «أُدخل N من 4 أرقام» (لا تكشف الأرقام).
- **`PinPad(onDigit, onDelete, enabled)`**: الترتيب `1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9 / فراغ 0 حذف` **(تغيّر في الجولة الثانية)**. كانت مبنية داخل `Directionality(ltr)` (1 يسارًا)؛ التصميم الجديد يتبع اتجاه الواجهة، فصار «1» يمينًا والحذف يسارًا (RTL). **(تحديث التصميم الجديد)** المفتاح 88×60 مستطيل بزوايا 16، أبيض بحافة سفلية (`LedgeBox`) بدل الكبسولة ذات الحدّ، ومفتاح الحذف سماوي بأيقونة `del` من مجموعة التصميم. النقاط صارت 22×22. كل مفتاح له `Semantics` (الرقم نفسه أو «حذف»).
- تُستعمل في شاشة 27 وفي ورقة تعيين الرمز (`pin_setup_sheet.dart`).

`showPinSetupSheet` (اختيار رمز جديد)

ورقة سفلية بخطوتين: **إدخال** ثم **تأكيد**.

- عند اكتمال 4 أرقام في الخطوة الأولى يحفظ `_first` وينتقل لخطوة التأكيد (بعد 150 مللي ثانية ليظهر امتلاء النقطة الرابعة).
- إن تطابق الإدخالان (`Navigator.pop(pin)`)؛ وإلا تظهر «الرمزان غير متطابقين» وتعود لخطوة الإدخال.
- يعيد `String?`: الرمز أو `null` إن أغلقها الطالب.
- العرض الكامل (`SizedBox(width: double.infinity)`): بدونه تضيق الورقة لعرض لوحة الأرقام.
- تُستعمل في إنشاء الملف (شاشة 26) وفي «نسيت الرمز؟».

`showForgotPinSheet` («نسيت الرمز؟»)

ورقة سفلية بحالتين:

1. **إدخال رمز الطالب:** حقل LTR بمرشّحات (حروف إنجليزية وأرقام وشرطة، طول 7، أحرف كبيرة). زر «تحقّق» **يتفعّل عند وجود نص** (كان خطأً: لم يُعاد بناء الزر مع الكتابة فبقي معطّلًا؛ اكتشفه اختبار وأُصلح بـ `setState` في `onChanged`). عند الضغط: `matchesStudentCode`؛ إن لم يطابق يظهر «رمز الطالب غير صحيح.».
2. **الاختيار (بعد التحقق):** «تعيين رمز سري جديد» (يفتح `showPinSetupSheet` ثم `resetPinWithStudentCode(newPin)`) أو «إلغاء الرمز السري» (`resetPinWithStudentCode` بلا رمز).
3. يعيد `true` إن تغيّر الرمز السري، فتدخل الشاشة 27 الطالب إلى الرئيسية مباشرة (`_enter`).
4. الفقرة `viewInsets.bottom` في الحشوة ترفع الورقة فوق لوحة المفاتيح.

الاختبارات (`test/flows_test.dart`، مجموعة «الرمز السري»)

الدخول بالرمز الصحيح · رمز خاطئ يعرض رسالة ثم يمكن المحاولة · القفل بعد 5 محاولات حتى مع الرمز الصحيح · رمز طالب خاطئ يُرفض · إلغاء الرمز السري بنجاح · تعيين رمز جديد ثم التحقق به.